

Aufgabe 49

Leider konnten Sie die letzte Statistik Vorlesung nicht besuchen, haben aber von einem Kommilitonen seine Mitschrift erhalten. Der Lehrbeauftragte erläuterte die Verwendung des z-Tests zum Testen einer Hypothese am Beispiel des Einflusses eines pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittels auf das Gewicht. Leider konnte ihr Kommilitone die miserable Handschrift des Lehrbeauftragten nicht vollständig entziffern und es fehlen deshalb einige Details.

Im Beispiel liefert ein zweiseitiger z-Test für eine Differenz des Gewichts in einer Stichprobe von 100 Personen zum Gewicht der Grundgesamtheit von -2,82 kg bei einem Signifikanzlevel von 0,05 einen p-Wert von 0,0942 und damit ein statistisch nicht signifikantes Ergebnis. Die Alternativhypothese, dass das Nahrungsergänzungsmittel einen Einfluss auf das Gewicht hat, wird damit zurückgewiesen.

Berechnen Sie die in der Mitschrift nicht leserliche Standardabweichung des Gewichts für die Grundgesamtheit.

$$p = 0,0942 \Rightarrow z \approx -1,6449$$

z-Wert aus Tabelle der Umkehrfunktion der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung:

- P-Werte < 0,5 nicht tabelliert, deshalb Symmetrie nutzen:
 - $z_p = -z_{1-p}$
- Z-Test zweiseitig => Fläche verteilt sich auf beide Seiten
 - $z = -z_{1-0,0942/2} = -z_{1-0,0417} = -z_{0,9529} \approx -1,6449$
- Auflösung z-Statistik nach Standardfehler
 - $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} \Leftrightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{z}$
- Einsetzen Formel für Standardfehler, Auflösen nach Standardabweichung Population
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{z} \Leftrightarrow \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{z}$
 - $\Rightarrow \sigma = \frac{\bar{x} - \mu}{z} * \sqrt{n}$
- Einsetzen Werte: $\bar{x} - \mu = -2,82, z = -1,6449, n = 100$
 - $\sigma = \frac{-2,82}{-1,6449} * \sqrt{100} = 17,14$

Damit beträgt die Standardabweichung des Gewichts in der Population ca. 17,14 kg.

Aufgabe 50

Im Wasserwerk soll der Salzgehalt des Trinkwassers (in mg/l) bestimmt werden. Die Messung ist fehleranfällig, daher wird mehrmals gemessen und dann das Stichprobenmittel berechnet. Die Messungen sind Beobachtung einer unabhängig-identisch verteilten (i.i.d) Stichprobe ($X_1, \dots, X_n$).

Es wird davon ausgegangen, dass der tatsächliche Salzgehalt bei allen Messungen derselbe ist. Ein systematischer Fehler wird ausgeschlossen, im Mittel ($E[X_1]$) sollte also der wahre Wert gemessen werden. Erfahrungsgemäß ist die Standardabweichung der Messungen 1 mg/l.

Verwenden Sie bei den folgenden Teilaufgaben den zentralen Grenzwertsatz.

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Stichprobenmittel um mehr als 0,1 mg/l vom zu schätzenden Erwartungswert abweicht, falls 100 Messungen durchgeführt werden?

Standardabweichung der Messung: $\sigma = 1$

Standardfehler des Stichprobenmittelwerts (Standardabweichung der Verteilung der Stichprobenmittelwerte): $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10} = 0,1$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Mittelwert der Stichprobenmittelwerte kann als $\mu = 0$ angenommen werden.

Mittelwert neuer Stichprobe (hypothetischer Mittelwert): $\bar{X} = 0,1$

z-Transformation der Stichprobenmittelwertverteilung des hypothetischen

$$\text{Mittelwerts: } z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{0,1 - 0}{0,1} = 1$$

Flächeninhalt für z-Wert 1 aus Tabelle Standardnormalverteilung: $\Phi(1) = 0,84134$

Zweiseitig:

$$\text{Wahrscheinlichkeit für Abweichung } \leq -0,1: 1 - 0,84134 = 0,1586$$

$$\text{Wahrscheinlichkeit für Abweichung } \geq 0,1: 1 - 0,84134 = 0,1586$$

$$\text{Wahrscheinlichkeit für Abweichung } \leq -0,1 \text{ oder } \geq 0,1: 2 * 0,1586 = 0,3173$$

Die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung des Stichprobenmittels um mehr als 0,1 mg/l vom zu schätzenden Mittelwert bei einer Stichprobengröße von 100 abweicht, beträgt 32%.

- Wie viele Messungen müssen mindestens durchgeführt werden, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Stichprobenmittel der Messungen um mehr als 0,1 mg/l vom wahren Wert abweicht, höchstens 5% beträgt?

z-Wert aus Standardnormalverteilungstabelle für Wahrscheinlichkeit 0,025 bestimmen

(zweiseitig: $0,05 / 2 = 0,025$).

Wert in Tabelle in der Regel nicht vorhanden, deshalb Symmetrie nutzen:

$$\Phi^{-1}(z) = 0,025 = 1 - 0,975 \Rightarrow z = 1,96$$

Z-Transformation umkehren, einsetzen und nach n auflösen:

$$z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \Leftrightarrow n = \left(\frac{z_{\bar{X}} * \sigma}{\bar{X} - \mu} \right)^2 = \left(\frac{1,96 * 1}{0,1 - 0} \right)^2 = 19,6^2 = 384,16, \text{ aufgerundet: } 385$$

Damit das Stichprobenmittel um höchstens 5% vom wahren Mittelwert abweicht, muss der Stichprobenumfang mindestens 385 betragen.

Aufgabe 51

Bei der Prüfung der Füllmenge von Fruchtsaftflaschen ergaben sich folgende Häufigkeiten für die Füllmengen:

Füllmenge (ccm)	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
Anzahl	2	1	3	1	3	1	2	1	1	0	1

Nach Angaben des Abfüllers ist die Füllmenge normalverteilt mit einer Varianz von $\sigma^2 = 2,25$.

- Geben Sie das Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ zum Niveau $1-\alpha = 0,94$ an.

$$\text{Berechnung Mittelwert: } \bar{X} = \frac{2 \cdot 197 + 1 \cdot 198 + 3 \cdot 199 + \dots + 1 \cdot 207}{2 + 1 + 3 + \dots + 1} = 201$$

$$\text{Schätzung Konfidenzintervall Mittelwert } \mu: \left[\bar{X} - \frac{\sigma_z}{\sqrt{n}}; \bar{X} + \frac{\sigma_z}{\sqrt{n}} \right]$$

Sigma² (Varianz Grundgesamtheit) bekannt.

$$c \text{ aus Tabelle Standardnormalverteilung mit } 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{1-0,94}{2} = 1 - \frac{0,06}{2} = 1 - 0,03 = 0,97$$

$$\Rightarrow z \approx 1,88$$

$$\frac{\sigma_z}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma * z}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\sigma^2} * z}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{2,25} * 1,88}{\sqrt{16}} = \frac{1,5 * 1,88}{4} = 0,705$$

$$\text{Konfidenzintervall: } KI = [201 - 0,705; 201 + 0,705] = [200,295; 201,705]$$

- Welcher Stichprobenumfang n garantiert eine Länge von 1 für das Konfidenzintervall?

$$\text{da von } -\frac{\sigma * z}{\sqrt{n}} \text{ bis } +\frac{\sigma * z}{\sqrt{n}} \Rightarrow \text{Länge} = 2 * \frac{\sigma * z}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1 = 2 * \frac{\sigma * z}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Auflösen nach } n: n \geq (2 * \sigma * z)^2 = 4 * \sigma^2 * z^2 = 4 * 2,25 * 1,88^2 = 31,8096$$

Der Stichprobenumfang muss mindestens 32 sein (immer Aufrunden).

Aufgabe 52

Wir haben die Vermutung, dass die Einführung des neuen interaktiven Skripts die Lernleistung in Statistik, gemessen über das Abschneiden in der Klausur, verbessert. Um diese Hypothese zu überprüfen, ziehen wir eine Zufalls-Stichprobe von $n = 45$ Studierenden, die das neue interaktive Skript erhalten. Diese haben einen Durchschnitt von $\bar{x} = 82$ Punkten in der Klausur (von 100 möglichen Punkten). Bei Studierenden, die kein interaktives Skript hatten, lag der langjährige Populationsmittelwert in der Klausur bei $\mu = 80$ mit $\sigma^2 = 64$. Unser festgelegtes Signifikanzniveau beträgt 5%.

- Stellen Sie die statistische Hypothese auf

$$H_0: \mu \leq 80 \quad H_1: \mu > 80 \text{ (einseitiger Test)}$$

- Berechnen Sie die Teststatistik und geben Sie an, ob die Hypothese bestätigt werden kann

$n > 30$: Normalverteilung kann angenommen werden

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{82 - 80}{\frac{8}{\sqrt{45}}} \approx 1,68$$

$$z_{krit} = z_{1-\alpha} = z_{0,95} \approx 1,65$$

$$z > z_{krit} \Rightarrow H_0 \text{ wird abgelehnt}$$

Aufgrund der Untersuchung kann angenommen werden, dass das interaktive Skript die Lernleistung der Studierenden verbessert hat (mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%).

Aufgabe 53

Wir möchten die Hypothese testen, dass die FiveProfs-YouTube Abonnenten schlauer sind als die Durchschnittsbevölkerung. Aus diesem Grund führen wir ein Intelligenztest bei $n = 45$ Abonnenten durch, in dem eine Mittelwert von 105 IQ Punkten herauskommt. Durch die Normierung der IQ-Punkte ist bekannt, dass der Durchschnitt einen IQ von $\mu = 100$ und dabei eine Standardabweichung von $\sigma = 15$ IQ-Punkten besitzt. Sind unsere Abonnenten nun signifikant schlauer ($\alpha = 5\%$)?

- Stellen Sie die statistische Hypothese auf

$$H_0: \mu \leq 100 \quad H_1: \mu > 100 \text{ (einseitiger Test)}$$

- Berechnen Sie die Teststatistik und den p-Wert und entscheiden Sie damit, ob die Hypothese bestätigt werden kann

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{15}{\sqrt{45}}} = \frac{105 - 100}{\frac{15}{\sqrt{45}}} \approx 2,24$$

$$p = 1 - \Phi(2,24) = 1 - 0,9875 = 0,0125 \text{ (einseitiger Test!)}$$

$$p < \alpha \Rightarrow H_0 \text{ wird abgelehnt}$$

Die FiveProfs-Abonnenten sind signifikant schlauer als die Durchschnittsbevölkerung bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%

Aufgabe 54

Berechnen Sie die Effektstärke Cohen's δ für die Aufgaben 52 und 53, falls das jeweilige Ergebnis statistisch signifikant ist. Beurteilen Sie die Effektstärke.

- Aufgabe 52

$$\bar{x} = 82, \mu = 80, \sigma = 8$$

$$\text{Cohen's } d = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} = \frac{82 - 80}{8} = 0,25$$

Entsprechend der Klassifikation nach Cohen entspricht die Effektstärke des Unterschieds, obwohl statistisch signifikant, nur einem kleinem Effekt.

- Aufgabe 53

$$\bar{x} = 105, \mu = 100, \sigma = 15$$

$$\text{Cohen's } d = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} = \frac{105 - 100}{15} = 0,33$$

Entsprechend der Klassifikation nach Cohen entspricht die Effektstärke des Unterschieds, obwohl statistisch signifikant, nur einem kleinem Effekt.

Aufgabe 55

Ein Hersteller hat die Eiscreme-Sorte „Ewiges Eis“ entwickelt, die bei hohen Temperaturen langsamer schmilzt. Nun möchten er das Produkt auf den Markt bringen, führt vorab aber einen Geschmackstest durch, da er vermutet, dass die Eiscreme-Sorte durch die neue Mischung deutlich besser schmeckt. Zur Bestätigung dieser These werden 36 Freiwillige zufällig ausgewählt. Diese bewerten die Eiscreme mit durchschnittlich 7,5 von 10 Geschmackspunkten. Durch frühere Marktforschung zum Eis-Geschmack ist bekannt, dass die bisher erhältliche Eiscreme mit 7,2 von 10 Geschmackspunkten bewertet wird, bei einer Populationsvarianz von $\sigma^2 = 0,36$.

- Formulieren Sie die statistische Hypothese (H_0 und H_1) in Worten
 H_0 : Die Eiscreme-Sorte „Ewiges Eis“ erzielt die gleiche oder eine schlechtere Geschmackspunktzahl, als bisher verfügbare Eiscreme
 H_1 : Die Eiscreme-Sorte „Ewiges Eis“ erzielt eine höhere Geschmackspunktzahl, als bisher verfügbare Eiscreme
- Geben Sie an, ob Sie eine gerichtete oder ungerichtete Hypothese für den Test verwenden. Formulieren Sie diese
 Gerichtet (rechtsseitig)
 $H_0: \mu \leq \mu_0$
 $H_1: \mu > \mu_0$
 (μ_0 : Populationsmittelwert)
- Wählen Sie einen statistischen Test zur Überprüfung der Hypothese an und dessen Voraussetzungen an. Prüfen Sie die Voraussetzungen
 z-Test
 - Abhängige Variable intervallskaliert
Erfüllt
 - Normalverteilung erforderlich oder $n > 30$
 $n = 36$, Normalverteilung kann gemäß zentralem Grenzwertsatz angenommen werden
 - Standardabweichung der Population bekannt, $\sigma^2 = 0,36$
- Geben Sie die Formel für die Test-Statistik an und berechnen Sie sie

$$z_{\text{empirisch}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{7,5 - 7,2}{\sqrt{\frac{0,36}{36}}} = \frac{0,3}{0,1} = 3$$
- Beurteilen Sie das Ergebnis für ein Signifikanzniveau von 0,01
 Einseitiger Test $\Rightarrow z_{\text{krit}} = \phi^{-1}(1 - \alpha) = \phi^{-1}(0,99) = 2,3263$ (z. B. aus Tabelle der Standardnormalverteilung)
 $z_{\text{empirisch}} > z_{\text{kritisch}} \Rightarrow$ Die Differenz von 0,3 Punkten ist statistisch signifikant.
 Alternativ über p-Wert:
 $p = 1 - \phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013$ (z. B. aus Tabelle der Standardnormalverteilung)
 $p < \alpha \Rightarrow$ Die Differenz von 0,3 Punkten ist statistisch signifikant.

Aufgabe 56

Die Freude über Statistikklausuren sei normalverteilt mit einem Erwartungswert von $\mu = 200$ und einer Varianz von $\sigma^2 = 144$. Dagmar hat einen Statistik-Freude-Wert von 224. Wieviel Prozent der Studierenden der zugrunde liegenden Normpopulation haben einen höheren Statistikfreude-Wert als Dagmar?

$$z = \frac{224 - 200}{\sqrt{144}} = 2$$

$$p = \phi(2) = 0,9772 \Rightarrow 97,72\% \text{ haben einen niedrigeren Statistik-Freude-Wert}$$

$$\Rightarrow 1 - 0,9772 = 0,0228 \Rightarrow 2,28\% \text{ haben einen höheren Statistik-Freude-Wert}$$